第一讲课后作业参考答案和部分总结

刘家辉

本次作业得到 10 分的同学有：

张梦娇，李光淼，邱梓航，单文博

感兴趣的同学可以找到以上同学的作业进行观摩学习

一、填空（请将答案写在空白处）

1) 水循环产生的外因是太阳辐射和地球引力，内因是水的物理三态（气、液、固）以及三态转换所伴随着的能量传输；

【解释】这里的“内因”和“外因”是对水而言的，两者共同作用才引起了水循环：太阳（净）辐射 R_n 被地球表面吸收，通过水的相变耗能，而再分配成显热 H、潜热 L_eE 以及土壤热通量 G。因此，水量循环和能量流动是耦合的。地球引力的主要作用则是使得水往低处流，江河汇流到海。

【作业问题】主要问题在第二空，很多同学仅仅写出了“水的物理三态转换”，而没有说出“所伴随的能量传输”。本题出题意图是从能量角度来解释水循环，为了一致性，最好在第二空加上关于能量传输的相关文字。

另外少数同学漏掉了“地球引力”项，需要注意。有同学没有弄清楚内外因的含义，这里外因指的是驱动力，内因则是水本身的性质。

2) 在自然水循环中，大气水、河川径流及地下水的更新速度不一；比较上述三者，其中循环速度最快的是：大气水，最慢的是：地下水；

【解释】

关于水的典型更新周期可见表 1：

表 1：地球上各种类型水体的循环更替周期

水体	更新周期（年）	水体	更新周期（年）
永久积雪	9700	沼泽水	5
海水	2500	土壤水	1
地下水	1400	河流	16 天
湖泊水	17	大气水	8 天

资料来源：联合国环境规划署（UNEP），1993

3) 将全球的陆地作为一个系统，设年降水量为 *Pc*、年蒸发量为 *Ec*、陆地流入海洋的径流量为 *R*、陆地蓄水量年末与年初之差为 *ΔS*，根据质量守恒原理列出 *R* 的计算方程：$R = P_c - E_c - \Delta S$，多年平均情况下水量平衡方程为：$\overline{R} = \overline{P_c} - \overline{E_c}$；

【作业问题】第一空，注意是列出 R 的方程，R 应该在等式左边；第二空，由于是多年平均，需要加 bar，部分同学字母表述没有加 bar,不能有效反映平均情况。注意这里的下标 c 表示的是 continent 陆地，不要写错。

4) 自然闭合流域多年平均水量平衡方程可表示为：$\overline{R} = \overline{P} - \overline{E}$。

【解释】这道题的关键在于弄清楚研究的时间尺度（年均、多年平均）、空间尺度（全球、陆地或海洋、某个流域、某地区等），再根据研究对象的具体情况来分析具体内容。本题不需要下标。同时，由于不是全球尺度，径流项也不能忽略。

二、简答（请将答案写在背面）

1．简述在全球水循环过程中，垂直方向（即地球与大气之间）和水平方向（即陆地与海洋之间）两个方向的多年平均水量平衡关系（以大陆降水为 100 单位/年计）。

【解答】参考下面的图 1：

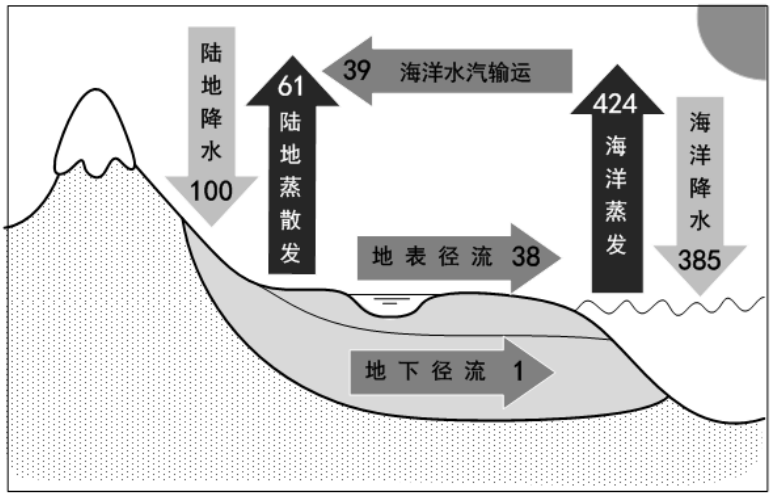


图 1：全球水循环及水量平衡关系示意图（其中 100 单位＝119,000 *km³/year*）

（1）垂直方向：全球尺度上，多年平均降雨等于多年平均蒸发，即 $\overline{P_c} + \overline{P_o} = \overline{E_c} + \overline{E_o}$，见表 2。

表 2：垂直方向全球多年平均水量平衡

多年平均陆地降水 $\overline{P_c}$	多年平均海洋降水 $\overline{P_c}$	多年平均陆地蒸发 $\overline{E_c}$	多年平均海洋蒸发 $\overline{E_o}$
100 单位	385 单位	61 单位	424 单位

多年平均降水 $\overline{P}=\overline{P_c}+\overline{P_o}$ 485 单位	多年平均蒸发 $\overline{E}=\overline{E_c}+\overline{E_o}$ 485 单位

（2）水平方向：陆地向海洋输送水分（径流）等于海洋向陆地输送水分，即 $\overline{R}=\overline{R_s}+\overline{R_g}=\overline{R_{o-c}}$，细节见表 3。

表 3：水平方向全球多年平均水量平衡

<table>
<tr><td>多年平均地表径流 $\overline{R_s}$</td><td>多年平均地下径流 $\overline{R_g}$</td><td rowspan="2">多年平均海洋向陆地水汽输送 $\overline{R_{o-c}}$ 39 单位</td></tr>
<tr><td>38 单位</td><td>1 单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">多年平均径流 $\overline{R}=\overline{R_s}+\overline{R_g}$ 39 单位</td><td></td></tr>
</table>

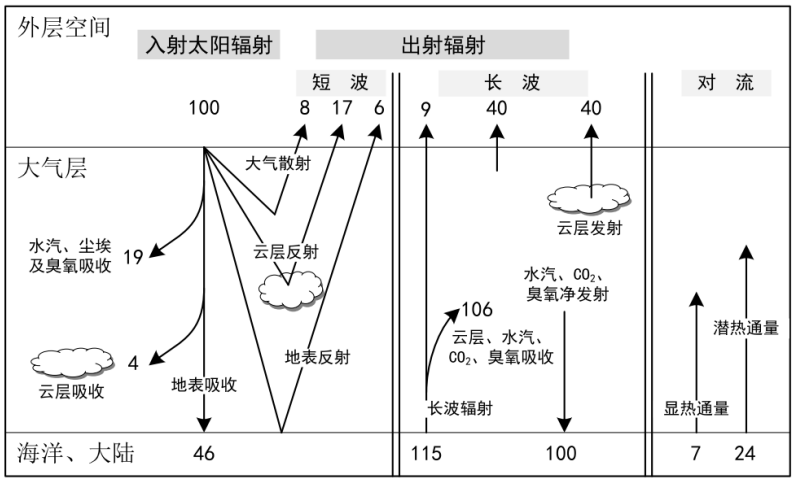
【作业问题】本题作业中出现的问题比较多，主要集中在：

A．所谓竖直方向水量平衡，指的是向上的通量（蒸发）等于向下的通量（降水），因此需要将这两类通量分别求和，之后比较两者大小；同理，水平方向水量平衡，指的是向海洋的通量（径流）等于向陆地的通量（大气中的水汽输送），同样需要对这两类通量分别求和并比较。一些同学仅仅列出了竖直/水平方向各个分量的大小，但是没有进一步的阐述。由于本题的目的是“简述……水量平衡关系”，因此必须要有（数值）等式来说明这个关系，需要写出这两个数值方程。

B．少数同学没有参照讲义上的图，因此仅仅做了理论阐述，而没有进行数值分析。但题中明确提到“……100 单位/年”，这表示是需要进行数值计算和分析。

C．最好参考教材图 2-1 做出示意图，会说明的更加清楚。如果不做示意图，也应该表述得清楚明了，一目了然。

2．全球能量平衡如下图所示，（1）计算地球表面每年接受的净辐射能量（以外层空间进入大气层的太阳辐射为 100 单位/年计），（2）结合计算结果，请简要分析净辐射能量是如何消耗从而使地球表面能量达到平衡的？



【解答】

（1）地球表面接受到的净辐射，为地表吸收太阳辐射、地表长波辐射以及大气逆向长波辐射之代数和：

$$R_n = R_S^{\downarrow} - R_S^{\uparrow} + R_L^{\downarrow} - R_L^{\uparrow}$$

若以外层空间进入大气层的太阳辐射为 100 单位/年计，式中地表处太阳辐射 $R_S^{\downarrow}$ = 外层空间入射太阳辐射 100 – 大气散射 8 – 水汽、尘埃、臭氧吸收 19 – 云层吸收 4 – 云层反射 17 = 52 单位/年，地表反射 $R_S^{\uparrow}$ = 6 单位/年，地表长波辐射 $R_L^{\uparrow}$ = 115 单位/年，大气逆向长波辐射 $R_L^{\downarrow}$ = 100 单位/年。这四个分量代入计算得到 R_n =31 单位/年。

（2）地表接受净辐射，转化成潜热通量 L_eE 、显热通量 H 和土壤热通量 G 等项来消耗：

$$R_n = L_eE + H + G$$

在多年平均条件下，土壤热通量 G 可以忽略。在本题中多年平均条件下，地表接受净辐射为 31 单位/年，通过水分蒸发以潜热通量的形式耗散 24 单位/年，通过对流以显热通量的形式返回大气 7 单位/年，因此保持了地表能量收支平衡。

【作业问题】主要问题集中在：

A．概念不清，对于计算 R_n 公式中的各项分量含义有错误理解。这方面在上文中已经详细说明。这道题也可以直接从图上看出 $R_S^{\downarrow} - R_S^{\uparrow}$ 为 46.

B．逻辑错误。关于 R_n，少数同学通过 $R_n = L_eE + H + G$ 来计算，这是颠倒了因果关系：短波/长波辐射项决定了 R_n，而 R_n 则进一步决定了显热通量和潜热通量，不能反过来计算。

C. 许多同学没有列出具体的公式，也没有写清楚单位。第二问很多同学没有写潜热通量和显热通量的具体数值是多少。

三、计算题（请将答案写在背面）

1.某流域面积 21091km^2，多年平均降水量为 476.1mm，多年平均径流深为 66.1mm，求多年平均蒸发量，以及多年平均径流系数。

【解答】首先，**该流域面积较大（参考值：密云水库控制的潮白河流域面积 19,500km^2），因此可以看作闭合流域进行计算。**由水量平衡公式，计算多年平均蒸发量为：

$$\overline{E}=\overline{P}-\overline{R}=476.1-66.1=410.0mm$$

多年平均径流系数为：

$$\alpha_0=\frac{\overline{R}}{\overline{P}}=\frac{66.1}{476.1}=0.139\ \cdot$$

【作业问题】大家的计算基本没有错误，不过有 4 个小问题：

A．少数同学通过流域面积较大，假设流域为闭合流域。这是必要的一步，否则不能写出水量平衡等式 $\overline{E}=\overline{P}-\overline{R}$ 。希望大家都能这么认真地考虑问题。

B．水文学的专业表达中，“降水量”“蒸发量”一般直接采用水深（单位为 mm）来表示。虽然给出了流域面积，但那是判断闭合流域的，不需要将深度换算成体积。

C．关于径流系数，文献中都是使用小数表示的，所以请大家也养成这个习惯。

D．考虑到有效位数的问题，蒸发量应为 410.0mm，而不是 410mm。

2.假设陆地土壤平均水深为 0.05m，陆地平均降水量为 0.8m/a，试估算土壤水的平均更替周期（按天计）。假设降水中的 60%入渗到土壤中。

【解答】首先，陆地土壤平均水深h = 0.05m，按天计，由陆地平均降水量按年计，则应统一时间范围，即t = 1a = 365 d.

平均更替周期为

$$T=\frac{h}{\frac{P}{t}\cdot 60\%}=\frac{0.05\cdot 365}{0.8\cdot 60\%}=38\ \mathrm{d}$$

【作业问题】本次作业中，大部分同学都没有问题，但有一些同学在列式计算时将分子和分母颠倒，还有少部分同学对于该用 h 还是P乘 60%不清晰。对于本题，应注意理解题意和各量的物理意义。